

八年级数学阶段练习5



姓名: 刘雅彤
 班级: 八11
 考号: 1522

学生自定义考号后四位数字

自定义考号	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

单选题

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐
 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐

1. 下列调查中, 适合采用全面调查的是 (A)

- A. 了解某班同学的绘画成绩
 B. 了解秋季水果市场上苹果的质量情况
 C. 了解我省中学生的课外阅读量
 D. 了解某品牌某批次手机的防水能力

2. 2026 年春节档某影院热播了四部电影: 《飞驰人生 3》, 《唐人: 风起大漠》《惊蛰无声》《熊出没·年年有熊》, 从中随机选择一部影片观看, 则恰好选到《飞驰人生 3》的概率是 (C)

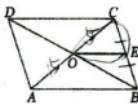
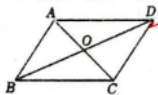
- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{1}{4}$
 D. $\frac{3}{4}$

3. 下列说法中, 正确的是 (B)

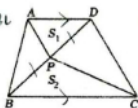
- A. “打开电视, CCTV1 正在播放《新闻联播》”是必然事件
 B. “掷一次质地均匀的正方体骰子, 向上一面的数字是 2”是随机事件
 C. 描述沙市一周内每天的最高气温的变化情况, 适宜采用扇形统计图
 D. 调查长江某段水域现有鱼的种类, 适宜采用全面调查

4. 四边形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O, 下列四组条件中, 一定能判定四边形 ABCD 为平行四边形的是 (B)

- A. $AD \parallel BC$
 B. $OA = OC, OB = OD$
 C. $OA = OB, OC = OD$
 D. $OA = OD, OB = OC$



$$\frac{1}{2} \times 16 = 8$$



5. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O, E 是 BC 的中点, 若 $\square ABCD$ 的周长为 32, $AC = 10$, 则 $\triangle COE$ 的周长为 (C)

- A. 16
 B. 21
 C. 13
 D. 18

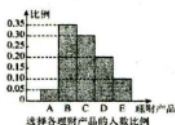
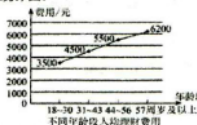
6. 在梯形 ABCD 中, $AD \parallel BC$, 点 P 为对角线 BD 的中点, 记 $S_{\triangle APD} = S_1$, $S_{\triangle PBC} = S_2$, $S_{\text{梯形} ABCD} = S$, 则有 (C)

- A. $2(S_1 + S_2) > S$
 B. $2(S_1 + S_2) < S$
 C. $2(S_1 + S_2) = S$
 D. $2S_1 + S_2 = S$

7. 某银行为客户定制了 A, B, C, D, E 共 5 个理财产品, 并对 5 个理财产品的持有客户进行抽样调查, 得出如图所示的统计图:



理财人数比例

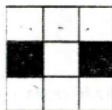
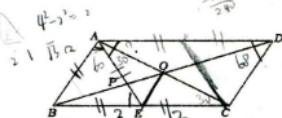
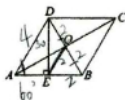


根据以上数据, 下列推断错误的是 (B)

- A. 44 ~ 56 周岁人群理财人数最多
B. 18 ~ 30 周岁人群理财总费用最少
C. B 理财产品更受理财人青睐
D. 年龄越大的年龄段的人均理财费用越高

8. 如图, 在菱形 ABCD 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O, DE ⊥ AB, 垂足为 E, 连接 OE. 若 OE = 2, ∠DAB = 60°, 则 DE 的长为 (B)

- A. 4
B. $2\sqrt{3}$
C. 3
D. $\frac{12}{5}$



9. 如图, 平行四边形 ABCD 的对角线 AC, BD 相交于点 O, AE 平分 ∠BAD, 分别交 BC, BD 于点 E, P, 连接 OE, ∠ADC = 60°, AB = $\frac{1}{2}BC = 2$, 则下列结论: ① ∠CAD = 30°; ② $S_{\square ABCD} = AB \cdot AC$; ③ $OE = \frac{1}{4}AD$; ④ $BD = 2\sqrt{7}$ (正确的个数有 (D))
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

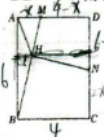
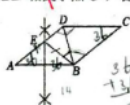
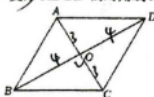
填空题 (请在下划线上方区域批改, 仅支持红笔, 错误的打×)

10. 某班 50 名学生的数学成绩被分为 5 组, 第 1~4 组的频数分别为 12、9、11、8, 则第 5 组的频率是 $\frac{1}{5}$.

11. 如果小球在如图所示的地板上自由地滚动, 并随机的停留在某块方砖上, 那么它最终停留在阴影区域的概率是 $\frac{2}{9}$.

12. 盒中有 a 枚黑棋和 b 枚白棋, 这些棋除颜色外无其他差别, 从盒中随机取出 1 枚棋子, 如果它是黑棋的概率是 $\frac{2}{7}$, 则 $\frac{b}{a-b}$ 的值为 $\frac{2}{3}$.

13. 如图, 菱形 ABCD 的对角线 AC, BD 相交于点 O, 若 AC = 6, DB = 8, 则 BC 长为 5.



14. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle A = 36^\circ$, 分别以 A, B 为圆心, 以大于 $\frac{1}{2}AB$ 长为半径, 作弧交于两点, 过此两点的直线交 AD 边于点 E , 连接 BE, BD , 则 $\angle EBD$ 的度数为 36 度.

15. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6, BC = 4, M, N$ 分别为边 AD, CD 上的两个动点, 且始终有 $CN = 2AM$. 连接 BM , 过点 N 作 $NH \perp BM$ 于点 H , 连接 AH , 则 AH 的最小值为 2.

主题题

16. (12分) 雷锋精神是我们中华民族宝贵的精神财富, 它激励着一代又一代的青少年健康成长, 促进了社会文明的进步, 为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的雷锋精神, 倡导志愿服务理念, 树立“学雷锋”的意识, 某校组织了“学习雷锋精神, 爱心捐款活动”. 活动结束后对本次活动的捐款金额抽取了样本进行统计, 制作了如图所示的统计图, 根据统计图提供的信息, 解答下列问题:

学生捐款金额条形统计图

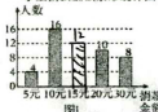


图1

学生捐款金额扇形统计图



图2

(1) 求这次调查共抽取的学生人数, 并补全条形统计图: $8 \div \frac{16}{100} = 50$ (人)

(2) 求 10 元捐款所在扇形圆心角的度数: $\frac{16}{50} \times 360^\circ = 115.2^\circ$

(3) 若该校共有 3600 名学生, 请估计该校这次活动中捐款金额为 20 元的学生人数.

$$\frac{16}{50} \times 3600 = 720 \text{ (人)}$$

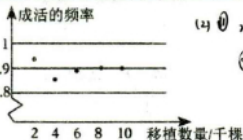
17. (15分) 某市林业局考察一种花卉移植的成活率, 对本市这种花卉移植成活的情况进行了调查统计, 并绘制了统计图. 请你根据统计图提供的信息, 回答下列问题:

(1) 这种花卉成活的频率稳定在 0.9 附近, 估计成活的概率为 0.9 (精确到 0.1);

(2) 该林业局已经移植这种花卉 20000 棵.

① 估计这批花卉成活的棵数:

② 根据市政规划共需要成活 90000 棵这种花卉, 估计还需要移植多少棵?



$$(2) \text{ ① } 20000 \times 0.9 = 18000 \text{ (棵)}$$

$$\text{② } 90000 - 18000 = 72000 \text{ (棵)}$$

$$72000 \div 0.9 = 80000 \text{ (棵)}$$

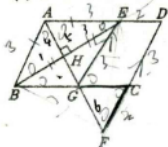
答: 还需要移植 80000 棵

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	05
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18. (13分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, BE 平分 $\angle ABC$, $AH \perp BE$ 于点 H , 交 BC 于点 G , 交 DC 的延长线于点 F .

(1) 写出与 $\angle AEB$ 相等的一个角, 即 $\angle AEB = \angle ABE$:

(2) 若 $AB = 3$, $AD = 5$, 求 CF 的长.



(2) 连接 EF .

$\therefore BE$ 平分 $\angle ABC$.

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

$\therefore$ 四边形 $ABCE$ 是平行四边形

$\therefore AB \parallel CE$, $AB = CE = 3$, $AE = BC = AD = 5$.

$\therefore \angle 2 = \angle 3$

$\therefore \angle 1 = \angle 3$

$\therefore AB = AE = 3$

$\therefore AH \perp BE$, $AH = HE$

$\therefore H$ 是 BE 的中点

$\therefore AH \perp BE$

$\therefore BG = CE = 3$

$\therefore CE = BC - BG = 5 - 3 = 2$

$\therefore CE = DF$

$\therefore AD = BC$

$\therefore$ 四边形 $ABCE$ 是平行四边形

$\therefore CE = AE = 3$

$\therefore AB = BG = GE = AE = 3$

$\therefore$ 四边形 $ABGE$ 是菱形

$\therefore \angle 4 = \angle 5$

$\therefore \angle 4 = \angle 5$

$\therefore AB \parallel DF$

$\therefore \angle 4 = \angle 6$

$\therefore \angle 5 = \angle 7$

$\therefore DF = AB = 3$

$\therefore CF = DF - CE = 3 - 2 = 1$

$\therefore CF = 1$

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	05
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

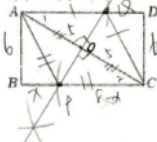
19. (15分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, AC 为矩形的一条对角线.

(1) 请用直尺和圆规完成以下作图:

分别在 BC 、 AD 上取点 P 、 Q , 使 $PA = PC$, $QA = QC$. (不写作法, 保留作图痕迹)

(2) 连接 AP 、 CQ , 请证明四边形 $APCQ$ 是菱形;

(3) 在 (2) 的条件下, 当 $AC = 10$, $AB = 6$ 时, 求四边形 $APCQ$ 的周长.



(2) $\therefore$ 连接 PA 、 PC 的垂直平分线

$\therefore PA = PC$

$\therefore \angle OAP = \angle OCP = 90^\circ$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore OA = OC$, $AP = CQ$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

在 $\triangle OAP$ 和 $\triangle OCP$ 中

$\begin{cases} \angle 1 = \angle 2 \\ OA = OC \end{cases}$

$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OCP$

$\therefore AP = CP$

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore OP = OB$

$\therefore OA = OC$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore PA = PC$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore \angle 1 = 90^\circ$

在 $\triangle OAP$ 中, $\angle 1 = 90^\circ$

$AP^2 + OP^2 = AO^2$

$6^2 + OP^2 = 10^2$

$OP = 8$

$\therefore AP = CP = 8$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

设 $AP = CP = x$

即 $8 - x$

在 $\triangle OAP$ 中, $\angle 1 = 90^\circ$

$AP^2 + OP^2 = AO^2$

$x^2 + (8 - x)^2 = 10^2$

$x^2 + 64 - 16x + x^2 = 100$

$2x^2 - 16x - 36 = 0$

$x^2 - 8x - 18 = 0$

$x = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 72}}{2}$

$x = \frac{8 \pm 10}{2}$

$x = 9$ 或 $x = -1$

$x = 9$

$\therefore AP = CP = 9$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore AP = CP = CQ = QA$

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

$\therefore$ 四边形 $APCQ$ 是菱形

